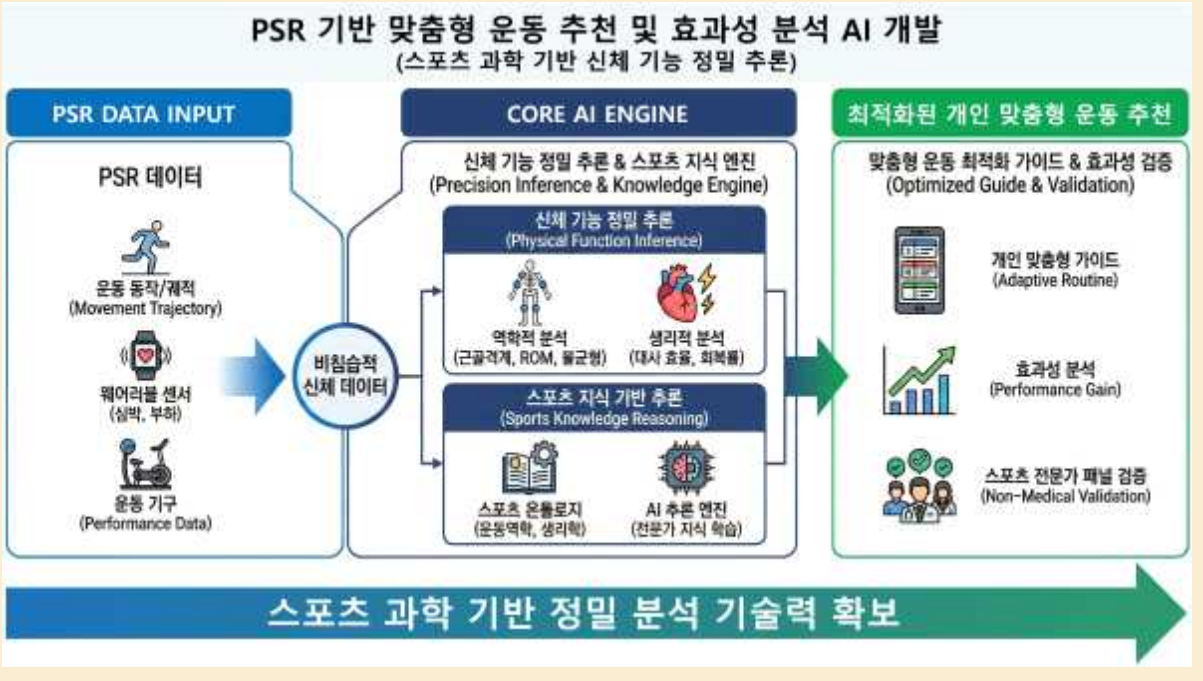
기술기획책임자(PD)	기술분야	스포츠	성명	김현문	연락처	osho@kocca.kr
국가과학기술표준분류	대분류	HH 문화예술체육학	중분류	HH09 체육	소분류	HH0913. 스포츠측정/분석
문화체육관광기술분류	대분류	3.1 스포츠 활동	중분류	3.1.4 스포츠AI활용	소분류	3.1.4.3 빅데이터 기반 지능화

과제유형						
	연구단계	■ 응용연구	□ 개발연구		기술성숙도(TRL) (3) ~ (5)	
	추진유형	□ 산업기술선도형	■ 사회문제해결형		□ 정책현안대응	
	공모유형	■ 일반지정	□ 품목지정		□ 정책지정	
	국제공동연구	□ 해당	■ 비해당	보안과제	■ 일반과제	□ 보안과제

과 제 명		
	(한글명)	PSR 기반 맞춤형 운동 추천 및 효과성 분석 AI 개발
	(영문명)	Development of PSR-based Personalized Exercise Recommendation and Effectiveness Analysis AI

1. 개요 및 필요성

○ 개요 : 개인운동기록(PSR) 표준 데이터를 기반으로 사용자의 신체 기능 상태를 정밀 분석하고, 개인별 목표에 부합하는 맞춤형 운동 가이드라인을 생성하며, 수행 결과에 따른 스포츠 성능 향상도를 평가하는 AI 기술 개발



< 과제 개요도 >

○ 필요성

- **비침습적 신체 분석 기술의 시급성**: 병원 진단 장비 없이 스포츠 현장의 데이터(동작, 부하, 회복률)만으로 사용자의 신체적 이상 징후를 조기에 발견할 수 있는 기술적 대안이 필요함
- **개인화된 스포츠 AX 구현**: 파편화된 운동 정보를 통합하여 사용자의 실제 신체 능력에 최적화된 운동 강도와 종목을 매칭해주는 고도화된 추론 엔진이 필수적임. 개인별 운동 및 건강관리 의사결정 시스템 필요

2. 연구개발목표

○ 최종목표

- PSR 기반 신체 기능 이상 징후 추론 및 맞춤형 운동 최적화 가이드 AI 모델 개발
- 신체 가동성 및 대사 활성도 추론 정확도 90% 이상 달성 및 실증 과제 연계 유효성 검증

○ 연구내용

- PSR 기반 신체 기능 정밀 분석 기술
  - ◦ **(개념 연구)** 실내 종목별 PSR 데이터 기반 효과성(Performance Gain) 측정 지표 정의
  - ◦ **(역학적 분석)** 운동 궤적 및 속도 변이 데이터를 활용한 근골격계 불안정성 및 좌우 불균형 정밀 추론 모델 개발
  - ◦ **(생리적 분석)** 운동 부하 대비 심박 회복률 및 파워 출력 지속성을 연계한 대사적 활성도 추론 알고리즘 구축
- 맞춤형 운동 최적화 가이드 알고리즘
  - ◦ 분석된 신체 기능을 바탕으로 부상 위험을 최소화하고 운동 효과를 극대화하는 개인 맞춤형 운동 루틴 자동 생성
  - ◦ 사용자 피드백(RPE, 인지 부하 등)을 학습하여 실시간으로 운동 강도를 조정하는 적응형(Adaptive) 가이드라인 모델 구현
- 스포츠 지식 기반 추론 엔진 고도화
  - ◦ 운동역학, 생리학 등 스포츠 전문 지식(Ontology)을 AI 모델에 주입하여 추론 결과의 과학적 근거 확보
  - ◦ 연계과제의 LLM 에이전트와 연동 가능한 API 구조 설계 및 데이터 상호운용성 확보
- 과제 간 연계 및 총괄협의체 참여
  - ◦ 협의체 및 총괄과제 책임자의 개발에 관한 변경 및 조정요구사항 반영 필수
  - ◦ 총괄과제의 데이터 표준화 및 연계·활용을 위한 인터페이스와 평가 기준을 협의하여 전체 사업의 연계성과 통합성 확보

○ 단계별 목표

구분	단계 / 연차	1단계		2단계
		1차연도	2차연도	1차연도
연도별 연구목표		PSR 기반 신체 기능 추론 모델 설계 및 프로토타입 개발		모델 최적화 및 리빙랩 연계 유효성 검증
연구내용	PSR 기반 신체 기능 정밀 분석 기술	• 종목별 PSR 데이터 기반 효과성 측정 지표 정의 • PSR(궤적, 파워) 데이터 기반 관절 가동범위(ROM) 및 좌우 불균형(Asymmetry) 탐지 기초 알고리즘 설계 • 스포츠 과학 전문가 자문을 통한 학습용 시나리오 및 합성 데이터(Synthetic Data) 설계		• 운동 역학(IMU 등)과 생리적 데이터(심박 등)를 결합한 복합 신체 기능 추론 엔진 구현 • 운동 부하(Workload) 대비 심박 회복률(HRR) 및 파워 지속성을 연계한 '대사적 경제성' 분석 모델 개발 • 동작의 미세한 떨림(Jitter) 및 파워 출력 일관성을 분석하여 근신경계 안정성(Stability) 지수화

구분	단계 / 연차	1단계 1차연도	1단계 2차연도	2단계 1차연도
	맞춤형 운동 추천 알고리즘 개발	• 분석된 기능적 약점(예: 고관절 가동성 저하) 보완을 위한 교정 운동(Corrective Exercise) 시퀀스 로직 설계 • 부상 위험도(Risk Score) 산출 알고리즘 및 이에 따른 안전 중심 웜업/쿨다운 강도 설정 기술 개발 • 사용자 피드백(RPE, 인지 부하 등)을 학습하여 운동 강도를 조정하는 적응형(Adaptive) 가이드라인 모델 구현		• 사용자 상태 변화에 따라 운동 종목, 강도, 빈도를 조합하여 루틴을 생성하는 하이브리드 추천 모델 개발
	스포츠 지식 기반 추론 엔진 개발	• 운동생리학, 트레이닝론 등 스포츠 도메인 지식 온톨로지(Ontology) 및 지식 그래프 기초 설계 (PSR표준과제 연계) • PSR 데이터 레이크 연동을 위한 입력 데이터 전처리 및 표준화 파이프라인 구축		• AI의 운동 추천 근거를 스포츠 과학 이론으로 설명하는 XAI(eXplainable AI) 프로토타입 개발
	PSR 과제 연계 기술	• 과제간 연동 요구사항 정의 • LLM 연계 데이터 교환 모듈 개발		• 연계 연구과제 API 확장 • 버전 관리 및 하위 호환성 및 장애 대응 체계
	리빙랩 및 임상실증 지원	• 데이터 수집 프로토콜 수립 • 임상 검증 계획 수립, 임상 검증 수행 지원 • 사용자 만족도 및 순응도 분석 • 의료진 피드백 수집 및 반영		• 최종 임상 검증 완료 • 서비스 상용화 및 확산 전략 수립
	효과성 검증	• 효과성 산출 지표 정의(근력/지구력/회복/부상위험 등) 및 예측 모델 • 의료전문가 검증셋 구축(Doctor-verified) • AI 머신러닝 분류 성능평가		• 국제표준대응 AI데이터 및 시스템 품질평가 및 인증체계구축
기술성숙도(TRL)		착수시점 기준 3단계		종료시점 목표 5단계

○ 단계별 주요 결과물

구분	단계 / 연차	1단계 1차연도	1단계 2차연도	2단계 1차연도
단계별 주요 결과물		• 의료전문가 및 스포츠 전문가 검증을 거친 신체 기능 추론 벤츠마크 데이터 셋(Doctor-Verified Set) • 개인별 맞춤형 운동 가이드 프로그램 프로토타입 • AI 기반 건강 상태 평가 모델 • 특허(출원/등록) 2건 및 ESCI/SCOPUS급 논문 2편		• 신체 기능 분석 및 운동 가이드 AI 엔진 소프트웨어 1식. • 사용자 피드백 기반 지속학습형 AI 추천 시스템 • 특허(출원/등록) 2건 • ESCI/SCOPUS급 논문 2편

○ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	목표 1단계 1차연도	목표 1단계 2차연도	목표 2단계 1차연도	국내최고수준 (기업/기관명)	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	PSR 과제 상호운용 API (운영 API 수/ 호출성공률)[1]	ea/ %	2/80%	4/85%	6/95%	-	-
2	운동 처방 일치도 (Intraclass Correlation Coefficient (ICC))[2]	%	0.8	0.85	0.9	-	*ICC≥0.90: 임상스포츠 평가에서 신뢰 가능한 일치 기준
3	데이터 가용성[3]	%	70	85	95	-	-
4	사용성평가 (소비자와 전문가) 만족도[4]	%	-	85	90	-	-
5	AI머신러닝 분류성능평가[5]	건		1		ISO/IEC TS 4213	ISO/IEC TS 4213
6	AI데이터 품질평가 [6]	건		1		ISO/IEC 5259-2	ISO/IEC 5259-2

※ 성능지표 기준

1) AI 추론 과정에 직접 호출하여 사용하는 외부 지식 도구(API, MCP, DB, Ontology 등)의 개수와 상호 호출
2) 의료전문가 검증셋(Doctor-Verified Set) 자체 구축 및 총괄 협의체 협의조정 후 사용
3) 스포츠 특화 LLM 및 개인운동기록 융합서비스 실증 과제에서의 서비스 호출 성공률 기반 실시간 서비스 응답성 지표
4) 개인운동기록 융합서비스 실증 과제에서 실제 사용자(운동 참가자, 코치, 일반 사용자 등)를 대상으로 만족도 수집, 만족도 지표는 총괄협의체에서 제시
5) 국제 표준(ISO/IEC TS 4213)에 따른 데이터(위치, 동작 추적, 재현, 인지, 반응 등) 및 환경 조건에서의 성능 평가
6) 국제표준(ISO/IEC 5259-2)에 따른 품질 모델 및 품질 측정기준 평가

3. 활용방안

- 운동 효과 분석 및 처방 기술의 고도화와 확산
  - 개발된 PHR-PSR 기반 운동 효과 분석 AI 모델을 활용하여 개인별 건강 상태운동 패턴에 따른 맞춤형 처방 서비스 제공
  - 병원, 피트니스 등 현장기관에 오픈API 형태로 제공하여 맞춤형 운동처방 서비스 확산
- 의료전문가 검증셋의 공공 활용
  - 구축된 Doctor-Verified 데이터셋을 스포츠 AI 평가 및 학습용 공공 벤치마크에 활용

4. 지원기간/예산/추진체계

○ 지원기간 및 정부지원연구개발비 : 33개월 이내 / 26.9억원 이내

연도	2026	2027	2028	합계
연구개발기간 (개월수)	'26.4. ~ '26.12. (9개월 이내)	'27.1. ~ '27.12. (12개월)	'28.1. ~ '28.12. (12개월)	'26.4. ~ '28.12. (33개월 이내)
정부지원연구개발비	4.9억원 이내	11억원 이내	11억원 이내	26.9억원 이내

* 제시된 연구개발예산은 추후 과제수행 시 부처 예산상황에 따라 변경 될 수 있음

○ 추진체계 : 주관연구개발기관(제한없음), 참여기관(3차 의료기관 참여 필수)

○ 정부납부기술료 징수 여부 : 징수

○ 성과물 소유주체 : 연구개발기관귀속

※ 본 과제는 국가연구개발혁신법 및 동법 시행령에 따라 중앙행정기관의 장이 **연구개발 성과의 활용 촉진 및 공공의 이익을 목적으로 공개 활용이 필요하다고 인정하는 과제**로써 공개 활용범위는 협약 시 문화체육관광부 장관이 정한다.

※ 본 과제의 활용처는 수행기관 선정 후 문체부 담당부서와 협의를 통해 결정하고 연구개발계획서에 반영하여 협약을 추진한다.